

## *Algèbre - Septembre 2017*

### **question 1**

Considérons le polynôme à coefficients réels  $Q(x) = x^3 - 13x + \mu$ .

Sachant que l'une des racines de  $Q$  est le tiers d'une autre, déterminer toutes les valeurs possibles des racines de  $Q$ . En déduire la (ou les) valeur(s) correspondante(s) de  $\mu$ .

### **question 2**

Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$ , en discutant en fonction du paramètre  $m \in \mathbb{R}$ , le système

$$\begin{cases} 2x + my + z = 3m \\ x - (2m + 1)y + 2z = 4 \\ 5x - y + 4z = 3m - 2 \end{cases}$$

### **question 3**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(5i + 12) = 0$

## Analyse - Septembre 2017

### question 1

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{4x^2 - 3}{4} e^{\frac{1}{1-x^2}}$ .

- 1) Déterminer le domaine de définition de la fonction  $f$ .
- 2) Calculer les limites à gauche et à droite de  $f$  en 1 et en  $-1$ .
- 3) Calculer  $f'(x)$ .
- 4) Déterminer les équations des éventuelles asymptotes de  $f$ .
- 5) Après avoir étudié le signe de  $f'(x)$ , déterminer les coordonnées des points de maximum et des points de minimum de  $f$ .
- 6) Tracer le graphique de  $f$  en utilisant les résultats précédents (on pourra éventuellement utiliser l'approximation  $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$  si  $-1 < x < 1$ ).

### question 2

- 1) Calculer  $\int \arcsin 17x \, dx$ .
- 2) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'origine  $O$  et d'axes  $x$  et  $y$ , on considère la courbe  $C_1 \equiv y = 2x^3$  et la courbe  $C_2 \equiv y = 2x^3 + \frac{(\ln(2x-2))^5}{2x-2}$  ( $x > 1$ ).
  - a) Calculer  $\int \frac{(\ln(2x-2))^5}{2x-2} \, dx$ .
  - b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux courbes  $C_1$  et  $C_2$ .
  - c) Calculer l'aire  $A$  de la surface comprise entre les deux courbes et les droites  $x = \frac{4}{3}$  et  $x = 2$ .

### question 3

On dispose de deux sources lumineuses. L'une est placée en un point  $P$  et est d'intensité lumineuse  $p$  candelas et l'autre est placée en un point  $Q$  et est d'intensité lumineuse  $q$  candelas. La distance entre les points  $P$  et  $Q$  est 4 mètres. Sachant que l'éclairement  $E$  en lux en un point de  $[P, Q]$  situé à une distance  $d$  d'un point d'intensité lumineuse  $I$  est donnée par la formule  $E = \frac{I}{d^2}$  ( $E$  en lux,  $I$  en candelas et  $d$  en mètres) et que les éclairagements des deux sources s'additionnent, déterminer à quelle distance du point  $P$  est situé le point  $A$  de  $[P, Q]$  le plus faiblement éclairé.

## *Trigonométrie - Septembre 2017*

### **question 1**

Un marin voudrait déterminer la hauteur du mât de son voilier à l'aide d'une corde d'une longueur de 16 mètres. Il tend la corde en la faisant coulisser dans une poulie attachée au sommet du mât. Les points d'attache des deux extrémités de la corde sur le pont du voilier se trouvent à 6 mètres devant et 2 mètres derrière le pied de mât. Déterminer la longueur des deux segments de corde reliant la poulie à chacun des points d'attache, et en déduire la hauteur du mât. Ensuite, calculer le sinus de l'angle que forme le coude de la corde au sommet du mât.

Indication : On néglige l'élasticité de la corde et l'on assimile les deux segments de corde à des segments de droite. On néglige les dimensions de la poulie, que l'on assimile à un point situé au sommet du mât.

### **question 2**

Calculer  $\cos(202,5^\circ)$

a) exactement ;

b) numériquement en en donnant une valeur approchée à 10% près.

Vérifier ce dernier résultat graphiquement.

Conseil : utiliser le développement de Taylor au second ordre, pour  $x$  proche de  $a$ ,

$$f(x) \approx f(a) + (x - a)f'(a) + \frac{1}{2}(x - a)^2 f''(a).$$

### **question 3**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  en spécifiant les conditions d'existence :

$$2 \sin^2 \alpha \cot \alpha + \sin 3\alpha + \sin \alpha = 0$$

et représenter les solutions comprises dans  $[-\pi, \pi[$  sur le cercle trigonométrique.

## Géométrie - Septembre 2017

### question 1

On considère un triangle équilatéral  $PQR$  de l'espace euclidien. Soit  $P'$  le point situé aux deux-tiers du segment  $[PQ]$ ,  $Q'$  le point situé aux deux-tiers du segment  $[QR]$ , et  $R'$  le point situé aux deux-tiers du segment  $[RP]$ .

Déterminez le rapport entre les aires des triangles  $P'Q'R'$  et  $PQR$ .

### question 2

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés  $Oxyz$ , on donne les points  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(2, 1, 0)$ ,  $C(1, 1, 1)$  et  $D(1, \sqrt{2}, 1)$ .

- Déterminez une équation cartésienne du plan  $\alpha$  passant par  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
- Déterminez des équations paramétriques de la droite  $d$  passant par  $O$ , faisant un angle  $\pi/3$  avec  $Ox$  et  $\pi/4$  avec  $Oy$ , et coupant le premier octant du système d'axes orthonormés. Rappel : le premier octant est constitué des points de coordonnées  $(x, y, z)$  tels que  $x > 0$ ,  $y > 0$  et  $z > 0$ .
- Déterminez des équations cartésiennes de la droite  $d'$  projetée orthogonale de la droite  $OD$  sur  $\alpha$ .
- Déterminez une équation cartésienne du plan  $\alpha'$  perpendiculaire à  $\alpha$  et contenant la droite  $OD$ .

### question 3

Dans le plan euclidien rapporté au système d'axes orthonormés  $Oxy$ , on considère la parabole  $\mathcal{P}$  d'équation  $y^2 = 2px$ , avec  $p > 0$ , et des points variables  $A$  et  $B$  de cette parabole, tels que l'ordonnée de  $A$  est  $\lambda \in \mathbb{R}^+$  et celle de  $B$  est  $\mu \in \mathbb{R}^-$ .

- Déterminez, en fonction des paramètres  $\lambda$  et  $\mu$ , les coordonnées du centre  $C$  du cercle circonscrit au triangle  $OAB$ .
- Déterminez la relation que doivent vérifier  $\lambda$  et  $\mu$  pour que la droite  $AB$  passe par le foyer  $F$  de  $\mathcal{P}$ .
- En utilisant  $\alpha = \lambda + \mu$  comme paramètre, établissez des équations paramétriques du lieu parcouru par  $C$  lorsque  $A$  et  $B$  se déplacent sur  $\mathcal{P}$  de sorte que la droite  $AB$  passe par  $F$ .
- Donnez une équation cartésienne et la nature de ce lieu.